

FIAP

Global Solution 2026 — 1º Semestre

Indústria Espacial: O Código que Move o Universo

Orbital Memory

A caixa-preta das cidades em situações de desastre

Engenharia de Software — 1º ano — Semipresencial

Estudante: Ana Carolina Ramalho de Matos

RM: 571219

Porto Alegre

2026

Sumário

Capa.....	1
3. Resumo executivo.....	3
4. Introdução.....	4
5. Problematização.....	5
6. Público-alvo.....	6
7. Solução proposta.....	7
8. Objetivos do produto.....	8
Objetivo geral.....	8
Objetivos específicos.....	8
9. Conexão com a indústria espacial.....	9
10. ODS relacionados.....	10
ODS 9 — Indústria, inovação e infraestrutura.....	10
ODS 11 — Cidades e comunidades sustentáveis.....	10
ODS 13 — Ação contra a mudança global do clima.....	10
11. Análise SWOT.....	11
12. Jornada do usuário.....	12
13. Telas ou wireframes.....	13
Wireframe inicial do dashboard principal do Orbital Memory.....	13
O wireframe representa a estrutura planejada para a interface principal do sistema. A tela foi organizada com cabeçalho, menu de navegação, cards de status, mapa simulado da cidade, painel de alertas e histórico de eventos. Essa organização busca facilitar a leitura rápida dos dados por operadores em situações de risco.....	13
Tela 1 — Dashboard principal.....	13
Tela 2 — Painel de alertas.....	13
Tela 3 — Histórico de eventos.....	14
Tela 4 — Simulação de sincronização orbital.....	14
14. Benefícios esperados.....	15
15. Conclusão.....	16
16. Referências.....	17

3. Resumo executivo

O **Orbital Memory** é uma plataforma de preservação e monitoramento de dados críticos urbanos, desenvolvida para apoiar cidades em situações de desastre natural. A proposta do sistema é funcionar como uma “caixa-preta urbana”, registrando informações relevantes antes, durante e depois de eventos como enchentes, incêndios, deslizamentos, apagões e falhas de comunicação.

A solução parte da ideia de que, em momentos de crise, os dados são tão importantes quanto a própria infraestrutura física. Leituras de sensores, alertas emitidos, registros de risco, histórico de ocorrências e dados de localização podem apoiar órgãos públicos na tomada de decisão, na resposta emergencial e no planejamento de ações preventivas.

O projeto se conecta à Indústria Espacial por meio de conceitos como telemetria, monitoramento remoto, redundância de dados, sistemas autônomos e infraestrutura distribuída. Assim como missões espaciais precisam preservar informações críticas mesmo em ambientes de alto risco, o Orbital Memory propõe aplicar essa lógica em cidades vulneráveis a desastres.

A plataforma será representada por meio de diferentes camadas: documentação do produto, dashboard web, interatividade com JavaScript, análise de risco em Python e simulação de uma estação física com Arduino. Dessa forma, o projeto mantém integração entre as disciplinas e demonstra viabilidade técnica dentro do contexto da Global Solution.

4. Introdução

A Global Solution 2026 propõe como tema a Indústria Espacial e destaca o papel do software na nova corrida espacial. Atualmente, satélites, sistemas embarcados, dados orbitais e redes de comunicação remota estão cada vez mais ligados a problemas reais da sociedade, como monitoramento ambiental, conectividade, prevenção de desastres e tomada de decisão baseada em dados.

Dentro desse contexto, o projeto **Orbital Memory** foi desenvolvido como uma solução tecnológica integrada para apoiar cidades em situações de desastre natural. A proposta busca responder a uma pergunta central: se sistemas espaciais são projetados para preservar dados críticos mesmo em ambientes extremos, por que cidades ainda podem perder informações importantes durante eventos de crise?

A ideia do projeto é criar uma plataforma capaz de monitorar dados urbanos, classificar níveis de risco, registrar eventos críticos e preservar informações essenciais para análise posterior. A solução não tem como objetivo substituir órgãos públicos ou equipes de emergência, mas sim oferecer apoio tecnológico para que decisões possam ser tomadas com mais clareza, histórico e confiabilidade.

O Orbital Memory também foi pensado para atender às exigências das disciplinas envolvidas no projeto. Sua estrutura permite a criação de documentação de produto, interface web, interatividade, lógica computacional, simulação embarcada e apresentação empreendedora, mantendo todas as entregas conectadas a uma mesma proposta.

5. Problematização

Durante desastres naturais, muitas cidades enfrentam falhas em sua infraestrutura de energia, comunicação, monitoramento e registro de dados. Em eventos como enchentes, incêndios, deslizamentos ou apagões, justamente quando a informação se torna mais necessária, sistemas locais podem parar de funcionar ou deixar de registrar dados importantes.

Esses dados podem incluir leituras de sensores urbanos, níveis de rios, temperatura, umidade, alertas emitidos, falhas estruturais, registros meteorológicos, histórico de ocorrências e localização das áreas afetadas. Quando essas informações são perdidas ou ficam inacessíveis, a cidade perde parte da sua capacidade de entender o evento, agir com precisão e se preparar para situações futuras.

O problema não está apenas no momento do desastre. A ausência de registros também prejudica a análise posterior, a identificação de padrões, a criação de planos preventivos e a elaboração de políticas públicas. Sem dados confiáveis, torna-se mais difícil saber quais regiões são mais vulneráveis, quais decisões foram tomadas, quais alertas funcionaram e quais pontos da infraestrutura precisam ser melhorados.

Além disso, cidades que sofrem com eventos climáticos recorrentes precisam desenvolver maior resiliência digital. Isso significa não apenas construir obras físicas ou sistemas de alerta, mas também garantir que informações críticas sejam preservadas mesmo quando parte da infraestrutura local falha.

Nesse cenário, surge a necessidade de uma solução que funcione como uma memória técnica da cidade. O Orbital Memory propõe exatamente isso: registrar, organizar e preservar dados críticos para que desastres não apaguem informações essenciais para resposta, investigação e prevenção.

6. Público-alvo

O público principal do Orbital Memory é formado por instituições e profissionais envolvidos no monitoramento, prevenção, resposta e análise de situações de risco urbano.

Entre os principais usuários estão:

- Defesa Civil;
- prefeituras;
- centros de monitoramento urbano;
- equipes de emergência;
- gestores públicos;
- operadores de sistemas de alerta.

Esses usuários precisam acessar informações de forma rápida, clara e organizada. Em uma situação de emergência, o excesso de dados sem organização pode dificultar a tomada de decisão. Por isso, o sistema deve apresentar indicadores objetivos, alertas visuais e histórico de eventos de maneira simples de interpretar.

Além do público principal, existem públicos secundários que também podem se beneficiar da solução, como pesquisadores, universidades, órgãos ambientais, seguradoras e moradores de áreas de risco. Esses grupos podem utilizar os dados preservados para estudos, relatórios, análises de impacto, planejamento urbano e prevenção de novos eventos.

7. Solução proposta

O Orbital Memory é uma plataforma integrada de monitoramento, classificação de risco e preservação de dados críticos urbanos. A proposta é criar um sistema capaz de acompanhar informações relevantes de uma cidade durante situações de risco e manter um histórico confiável dos eventos registrados.

A solução funciona como uma “caixa-preta urbana”. Assim como uma caixa-preta registra informações importantes para análise após um acidente, o Orbital Memory registra dados críticos antes, durante e depois de um desastre. A diferença é que essa lógica é aplicada ao contexto das cidades.

O funcionamento da solução pode ser dividido em etapas:

1. Sensores urbanos coletam dados de risco, como nível de rio, temperatura, umidade, integridade da estação e status de comunicação.
2. O sistema recebe esses dados e realiza uma análise inicial.
3. A situação é classificada como risco baixo, médio, alto ou crítico.
4. Quando um evento relevante é identificado, ele é registrado no histórico.
5. O dashboard apresenta alertas, indicadores e status da cidade.
6. A plataforma simula uma camada de redundância inspirada em infraestrutura orbital.
7. Após o evento, os dados podem ser consultados para investigação, prevenção e planejamento.

A solução será representada por diferentes protótipos. O dashboard web mostrará a visão do operador, com cards de status, painel de alertas, mapa simulado e tabela de eventos. A parte em Python será responsável por classificar riscos a partir de dados simulados. A simulação em Arduino representará uma estação física de monitoramento, capaz de ler sensores e acionar alertas automaticamente.

Com isso, o Orbital Memory deixa de ser apenas uma ideia conceitual e passa a ser uma solução demonstrável, viável e integrada.

8. Objetivos do produto

Objetivo geral

Criar uma plataforma tecnológica capaz de preservar, monitorar e organizar dados urbanos críticos em situações de desastre natural, apoiando a tomada de decisão de órgãos públicos, equipes de emergência e centros de monitoramento.

Objetivos específicos

- Monitorar dados de risco urbano em tempo real.
- Classificar automaticamente o nível de perigo.
- Registrar eventos críticos em um histórico seguro.
- Exibir alertas em uma interface clara e acessível.
- Simular o funcionamento de sensores urbanos.
- Apoiar a tomada de decisão da Defesa Civil e de gestores públicos.
- Preservar informações mesmo em cenários de falha local.
- Relacionar o projeto com conceitos da indústria espacial.
- Demonstrar a viabilidade técnica da solução por meio de protótipos em interface web, Python e Arduino.
- Criar uma experiência de uso objetiva para operadores que precisam tomar decisões rápidas.

9. Conexão com a indústria espacial

O Orbital Memory se conecta à Indústria Espacial por utilizar conceitos presentes em sistemas de missão crítica, como telemetria, monitoramento remoto, redundância de dados, infraestrutura distribuída e operação autônoma.

Em missões espaciais, os dados precisam ser coletados, transmitidos, preservados e analisados com alta confiabilidade. Muitas vezes, não há possibilidade de intervenção física imediata, por isso os sistemas precisam funcionar de maneira autônoma e manter registros consistentes. O projeto aplica essa lógica ao ambiente urbano, propondo uma estrutura capaz de preservar informações essenciais mesmo quando a infraestrutura terrestre está comprometida.

A solução também se relaciona com o uso de dados orbitais e imagens de satélite para acompanhamento de áreas afetadas por desastres naturais. Mesmo que o protótipo utilize dados simulados, a proposta conceitual permite integração futura com fontes externas de monitoramento, como satélites, APIs climáticas e sistemas de sensoriamento remoto.

Dessa forma, o projeto atende ao tema da Global Solution ao conectar software, dados, monitoramento e tecnologias espaciais a um problema real da sociedade.

10. ODS relacionados

O Orbital Memory está relacionado a três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável indicados como prioritários dentro do desafio.

ODS 9 — Indústria, inovação e infraestrutura

O projeto contribui para a criação de uma infraestrutura tecnológica mais resiliente e inovadora. Ao propor uma plataforma de preservação de dados críticos, o sistema fortalece a capacidade de resposta de cidades e instituições públicas em situações de risco.

ODS 11 — Cidades e comunidades sustentáveis

A solução se conecta diretamente à construção de cidades mais seguras, sustentáveis e preparadas para desastres. O Orbital Memory apoia o monitoramento urbano, a análise de eventos e o planejamento de ações preventivas.

ODS 13 — Ação contra a mudança global do clima

Eventos climáticos extremos exigem respostas mais rápidas e baseadas em dados. O projeto contribui para o acompanhamento de enchentes, incêndios e deslizamentos, ajudando cidades a reagirem melhor aos impactos relacionados ao clima.

11. Análise SWOT

Forças

Proposta inovadora e diferente de soluções comuns de monitoramento.

Forte conexão com indústria espacial, telemetria e missão crítica.

Aplicação em um problema social relevante.

Integração clara entre diferentes disciplinas do projeto.

Fraquezas

O protótipo utiliza dados simulados, não dados reais em tempo real.

A implementação real exigiria integração com infraestrutura pública e sensores físicos.

A solução depende da qualidade dos dados coletados.

A camada orbital será representada de forma conceitual no protótipo.

Oportunidades

Crescimento das cidades inteligentes e da demanda por prevenção de desastres.

Possibilidade de integração futura com satélites, APIs climáticas e sensores IoT.

Uso por Defesa Civil, prefeituras e centros de monitoramento.

Contribuição para planejamento urbano e políticas públicas.

Ameaças

Falhas de comunicação podem dificultar a transmissão de dados em cenários reais.

Alto custo para implementação em larga escala.

Baixa adoção por órgãos públicos sem investimento adequado.

Riscos de segurança e privacidade se os dados não forem bem protegidos.

12. Jornada do usuário

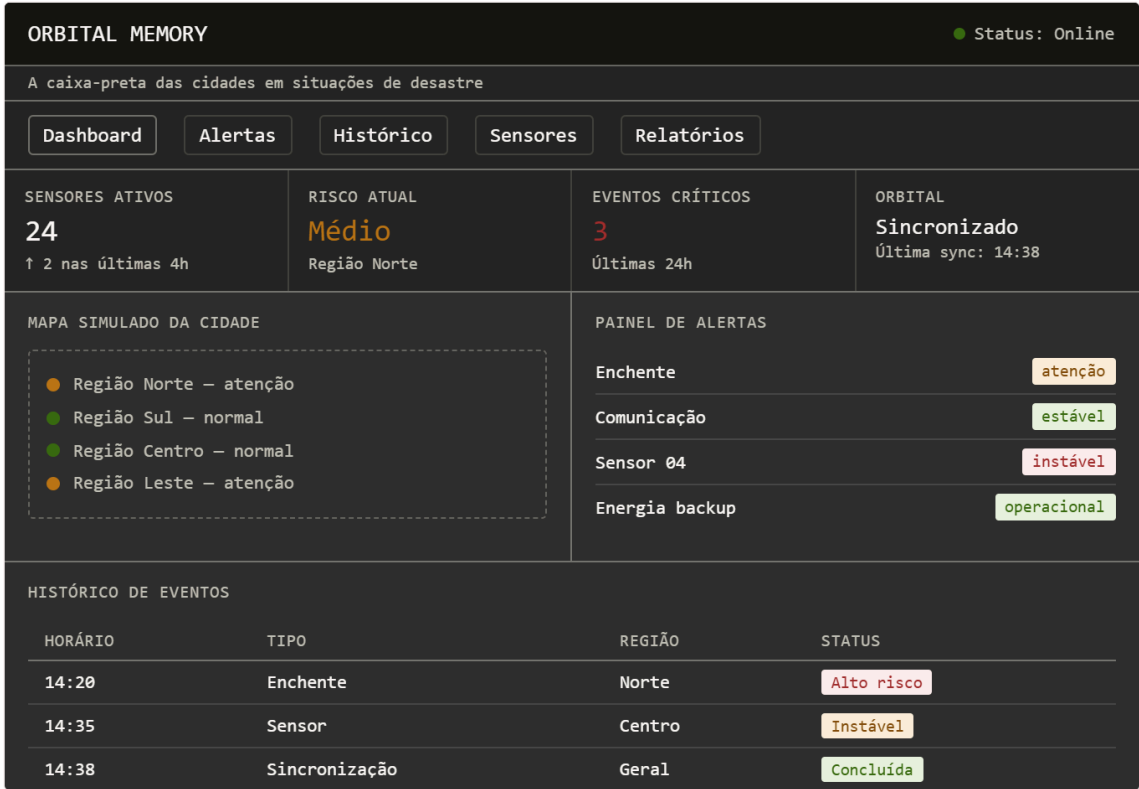
A jornada principal foi pensada a partir do uso do sistema por um operador da Defesa Civil ou de um centro de monitoramento urbano.

Etap a	Ação do usuário	Resposta do sistema
1	O operador acessa o dashboard do Orbital Memory.	O sistema exibe o status geral da cidade e dos sensores.
2	O operador verifica os indicadores principais.	O sistema mostra nível de risco, sensores ativos e última sincronização.
3	Um evento de risco é identificado.	O sistema altera o status para atenção, alto risco ou crítico.
4	O operador consulta os detalhes do alerta.	O sistema mostra região afetada, tipo de evento e dados coletados.
5	O evento é registrado no histórico.	O sistema preserva as informações para análise posterior.
6	O operador acompanha a evolução do evento.	O dashboard atualiza os dados simulados e mantém os registros.
7	Após o evento, o usuário consulta o histórico.	O sistema permite análise, relatório e planejamento preventivo.

Essa jornada prioriza clareza, agilidade e confiabilidade, pois o usuário final atua em um contexto de decisão rápida.

13. Telas ou wireframes

As telas do Orbital Memory serão organizadas para representar um sistema de monitoramento de missão crítica. O objetivo é criar uma interface simples, visualmente tecnológica e focada na leitura rápida dos dados.



Wireframe inicial do dashboard principal do Orbital Memory.

O wireframe representa a estrutura planejada para a interface principal do sistema. A tela foi organizada com cabeçalho, menu de navegação, cards de status, mapa simulado da cidade, painel de alertas e histórico de eventos. Essa organização busca facilitar a leitura rápida dos dados por operadores em situações de risco.

Tela 1 — Dashboard principal

A tela principal apresentará uma visão geral da cidade monitorada. Ela terá cards com informações como sensores ativos, eventos críticos, risco atual, status orbital e última sincronização. Também haverá um painel de alertas e uma tabela com os eventos mais recentes.

Tela 2 — Painel de alertas

Essa área mostrará os alertas classificados por nível de risco. Alertas críticos terão destaque visual em vermelho, alertas de atenção em amarelo e situações normais em verde.

Tela 3 — Histórico de eventos

O histórico reunirá os principais registros do sistema, como enchentes simuladas, falhas de comunicação, incêndios e instabilidades em sensores. Essa tela representa a função de “memória urbana” do Orbital Memory.

Tela 4 — Simulação de sincronização orbital

Essa tela ou seção indicará o status da redundância dos dados, mostrando se as informações estão preservadas, pendentes ou em processo de sincronização.

Observação: os wireframes e telas visuais serão desenvolvidos durante a etapa de Front-End Design, utilizando HTML semântico e CSS.

14. Benefícios esperados

O Orbital Memory busca gerar benefícios técnicos, sociais e operacionais.

Entre os principais benefícios esperados estão:

- preservação de dados críticos durante situações de desastre;
- apoio à tomada de decisão por órgãos públicos;
- melhoria na análise posterior de eventos extremos;
- organização do histórico de ocorrências urbanas;
- apoio ao planejamento preventivo;
- maior clareza visual para operadores de emergência;
- integração entre sensores, dashboard, lógica computacional e simulação embarcada;
- conexão entre tecnologia espacial e problemas reais das cidades.

Mesmo sendo um protótipo acadêmico, a proposta demonstra como conceitos de sistemas espaciais podem ser adaptados para melhorar a resiliência urbana.

15. Conclusão

O Orbital Memory apresenta uma proposta de solução tecnológica integrada para um problema relevante: a perda de dados críticos urbanos durante situações de desastre natural. A ideia de uma “caixa-preta urbana” permite pensar em cidades mais preparadas, capazes de preservar informações importantes para resposta, investigação e prevenção.

A solução se conecta ao tema da Indústria Espacial por meio de conceitos como telemetria, redundância de dados, monitoramento remoto e sistemas de missão crítica. Além disso, atende aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados à inovação, infraestrutura, cidades sustentáveis e ação climática.

Ao longo do projeto, o Orbital Memory será desenvolvido em diferentes camadas, incluindo documentação do produto, interface web, interatividade, lógica em Python, simulação com Arduino e apresentação empreendedora. Dessa forma, o projeto mantém coerência entre as disciplinas e demonstra viabilidade técnica dentro do escopo da Global Solution.

16. Referências

FIAP. Global Solution 2026 — 1º Semestre: Indústria Espacial: O Código que Move o Universo. Engenharia de Software — 1º ano — Semipresencial, 2026. Disponível no documento oficial da Global Solution enviado pela instituição. Acesso em: jun. 2026.

ONU Brasil. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>
Acesso em: jun. 2026.

NASA. Earth Science Data. Disponível em: <https://science.nasa.gov/earth/data/>
Acesso em: jun. 2026.

NASA Earthdata. Your Gateway to NASA Earth Observation Data. Disponível em: <https://www.earthdata.nasa.gov/>
Acesso em: jun. 2026.

Copernicus Data Space Ecosystem. Explore Data. Disponível em: <https://dataspace.copernicus.eu/explore-data>
Acesso em: jun. 2026.

Copernicus Programme. Access to Data. Disponível em: <https://www.copernicus.eu/en/access-data>
Acesso em: jun. 2026.

INPE. TerraBrasilis — Plataforma de dados geográficos. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/>
Acesso em: jun. 2026.

INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Disponível em: <https://www.gov.br/inpe/pt-br>
Acesso em: jun. 2026.

INPE. Programa Base de Informações Georreferenciadas. Disponível em: <https://data.inpe.br/>
Acesso em: jun. 2026.